健康 · 03 · 代谢与慢病

高血脂，为什么总和高血压、高血糖一起来？

血脂是什么、三高共同的根、降脂药治什么、怎样预防

约 1.7 万字 · 细读约 35 分钟 · 24 章 · 39 条资料出处

体检单上，血压、血糖、血脂三个箭头常常一起出现。这是巧合吗？血脂到底是什么，“好胆固醇”“坏胆固醇”怎么分？为什么年纪大了容易高？降脂药治的是什么、副作用有多大？这一篇往下挖，看看三高是不是长在同一个根上，再老老实实地看药物、饮食和预防的证据。

先说结论

三高同一个根

血糖、血脂、血压常常一起高，不是巧合：脂肪放错了地方、身体对胰岛素不灵，是它们共同的根

代谢综合征

坏胆固醇真的坏

低密度脂蛋白（LDL）会造成动脉粥样硬化，这是基因、观察和试验三方面证据一致的结论

欧洲动脉粥样硬化学会

一生的账

血管受的伤，看的是 LDL 有多高、高了多少年；越早降、降得越久，好处越大

孟德尔随机化研究

药物在做什么

他汀不负责拔根，但 LDL 每降 1 个单位，心梗、中风等大事少约五分之一；肌肉痛九成以上不是它引起的

17 万人的汇总

饭桌的力量

一个月的组合饮食，LDL 降得和一种他汀差不多；复临信徒里，素食者三高都较少

年轻人怎样做

斑块从年轻时就开始长；查一次血脂、管住腰围、少吃饱和脂肪、多吃豆类和全谷物、规律运动、不吸烟

下面先讲血脂是什么、斑块怎样长出来，再往下挖三高共同的根，然后看药物在做什么、饭桌和运动能做多少、年轻人怎样预防。医学研究都在 PubMed 上核对过摘要；“编者的理解”只供参考。**本篇不能代替医生的诊断和处方，换药、停药一定先问医生。**

目录

第一部分 · 先把问题摆上桌

01 体检单上的三个箭头

02 中国有多少人在这条路上

第二部分 · 血脂到底是什么

03 血脂是什么：油怎样在血里运输

04 为什么说 LDL 是“坏”的：证据从三个方向来

05 斑块是怎样长出来的

06 一生的账：LDL 有多高，高了多少年
07 甘油三酯和“好胆固醇”
第三部分 · 三高为什么常常一起来
08 不是巧合：“代谢综合征”
09 一个根：脂肪放错了地方
10 三根枝子：血糖、血脂、血压
11 世界上冠心病最少的人
第四部分 · 为什么吃药似乎“断不了根”
12 降脂药在做什么
13 吃药值不值？十七万人的答案
14 他汀伤肌肉、伤肝、会得糖尿病吗？
15 红曲、血脂康和鱼油
第五部分 · 能不能少吃药
16 吃什么：饱和脂肪、胆固醇和鸡蛋
17 一盘“组合饮食”，效果和他汀差不多
18 动起来，腰围小下来
19 复临信徒：三高都较少
20 圣经里的“脂油”和但以理的十天
第六部分 · 年轻人怎样从根上预防
21 年轻人：斑块从年轻时开始长
22 一张给不同的人的行动表
第七部分 · 结语与问答
23 受造奇妙可畏
24 常见问题

第一部分

先把问题摆上桌

01 体检单上的三个箭头

张阿姨今年六十岁。拿到体检报告，她数了数：血压旁边一个向上的箭头，空腹血糖一个，甘油三酯和“低密度脂蛋白胆固醇”又各一个。医生说：“三高都占了。”

她不明白：“我平时不怎么吃肉，怎么血脂也高？为什么高血压、高血糖、高血脂，好像总是约好了一起来？是不是要吃三种药，吃一辈子？”

这一篇想回答的，就是这些问题：

- 血脂到底是什么？“好胆固醇”“坏胆固醇”是怎么回事？
- 为什么人年纪大了，血脂也容易高？
- **为什么血脂、血压、血糖常常同时出现？**它们背后是不是有一个共同的根？
- 降脂药治的是什么？为什么好像断不了根？它的副作用到底有多大？
- 年轻人怎样从根上预防？

这是健康栏目的第三篇，和前两篇《糖尿病》、《高血压》连在一起读，会更清楚。前两篇各讲一棵树的一根枝子；这一篇要往下挖，看看三根枝子是不是长在同一个根上。

先说结论：**三高常常一起来，不是巧合，而是同一个根上长出来的几根枝子。**这个根，很大一部分在我们每天的生活里。认识了这个根，就会明白：为什么一种生活上的改变，常常能同时改善三个数字。

这一篇怎样读

- **资料都有出处。**医学研究都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，点正文里的小数字可以看到出处和链接。
- **分清证据的分量。**“随机对照试验”是把人随机分成两组来比，最有说服力；“观察研究”只能看出“有关联”，不一定是“因为所以”。文中会说明是哪一种。
- **编者的理解**会标出来。**这一篇不能代替医生的诊断和处方**；任何换药、减药、停药，都要先问医生。

02 中国有多少人在这条路上

先看看有多少人。

2014 到 2019 年，中国在全国 31 个省给 230 多万名 35 到 75 岁的社区居民抽血化验。按中国指南的标准，**三个人里就有一个血脂异常（33.8%）**[1]。研究者说：血脂异常在中国过去并不常见，现在已经成为心血管病的第二大危险因素，却常常没人管[1]。

后面的数字更让人担心：已经得过心梗、中风等动脉粥样硬化性疾病的人，按指南不管血脂高低都应该吃降脂药，可是**真正在吃的只有 14.1%**；被调查的三千多家基层医疗机构里，只有一半备有他汀类降脂药，村卫生室最少[1]。

再看“三高一起来”的情况。2010 年的全国慢病监测给 9.7 万名成年人做了检查，**符合“代谢综合征”的有 33.9%，算下来约 4.5 亿人**；一半以上的成年人“好胆固醇”（HDL）偏低，将近一半血压偏高[2]。“代谢综合征”是什么，第 8 章《不是巧合：“代谢综合征”》会详细讲。

2023 年的《中国血脂管理指南》开头就说：**动脉粥样硬化性心血管病，是中国城乡居民的首要死因**[3]。心梗、缺血性中风，大多是从血管里一点点长出来的斑块开始的。而血脂，正是斑块的原料。

第二部分

血脂到底是什么

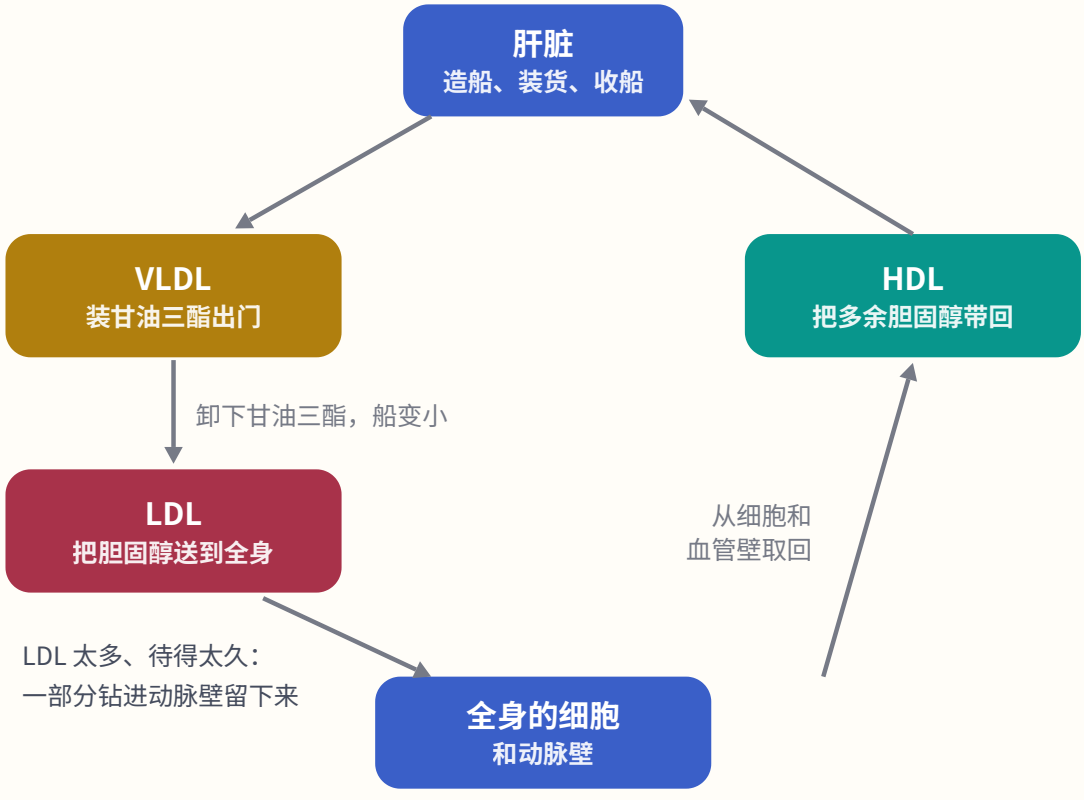
03 血脂是什么：油怎样在血里运输

“血脂”就是血里的脂类，最常说的是两种：**胆固醇**和**甘油三酯**。

先替胆固醇说句公道话：它不是毒药。每一个细胞的细胞膜都要用到它；身体用它来做某些激素、维生素 D 和帮助消化的胆汁。身体需要的胆固醇，大部分是肝脏自己造的。甘油三酯则是身体储存和运输能量的主要形式。（以上是生理学常识）

问题在于：油不溶于水，血却是水。油要在血里走，就得装进一种叫“脂蛋白”的小船。

图 1 油怎样在血里运输：几种“小船”



编者整理的示意

- **极低密度脂蛋白（VLDL）**：肝脏造的大船，装着甘油三酯出门，把能量卸给肌肉和脂肪。
- **低密度脂蛋白（LDL）**：大船卸完甘油三酯，变小了，主要装着胆固醇，送到全身。化验单上的“低密度脂蛋白胆固醇”，就是量这种船里装了多少胆固醇。俗称“坏胆固醇”。

- **高密度脂蛋白（HDL）**：把多余的胆固醇往回带到肝脏。俗称“好胆固醇”。

化验单上常见四项：总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇。中国大陆的化验单多用“毫摩尔每升”（mmol/L）做单位。

一 血脂“异常”的标准是多少？

上面那项 230 万人的研究，用的是 2016 年中国指南的标准：总胆固醇 ≥ 240 毫克每分升（约 6.2 毫摩尔每升），或低密度脂蛋白胆固醇 ≥ 160（约 4.1），或高密度脂蛋白胆固醇 < 40（约 1.0），或甘油三酯 ≥ 200（约 2.3），或正在吃降脂药[1]。（括号里的毫摩尔数是编者换算的近似值）

但要特别注意：**LDL 多少算“合适”，因人而异。**2023 年的中国指南说，同样一个 LDL 数值，对没有其他危险因素的人也许算合适，对心血管病风险高的人就算异常；所以要先评估风险，再定目标值[3]。化验单上的“参考范围”，不一定是你的目标。

04 为什么说 LDL 是“坏”的：证据从三个方向来

说 LDL 是“坏胆固醇”，是不是只是一种说法？有人说，胆固醇高和心脏病只是“有关联”，不一定是“因为所以”。

2017 年，欧洲动脉粥样硬化学会召集各国专家，专门回答这个问题：LDL 到底是不是动脉粥样硬化性心血管病的**原因**？他们把三种完全不同的证据放在一起看[4]：

- **基因的证据**：天生 LDL 受体功能差的人，LDL 明显偏高，心血管病风险随之成比例升高；天生带有让 LDL 偏低的罕见基因的人，风险相应降低；
- **观察的证据**：长期追踪大量人群的前瞻队列研究；
- **试验的证据**：各种降低 LDL 的随机试验。

各类研究的汇总分析，加起来两百多项研究、超过 200 万人、2000 万人年、15 万多次心血管事件。结果非常一致：**血管接触的 LDL 越多，风险越高，而且接触的时间越长，影响越大**；不管用什么办法把 LDL 颗粒降下来，风险都按降低的幅度和持续的时间相应减少[4]。专家组的结论用了一个很少见的词：这些证据**“毫无疑问地”**确立了 LDL 会导致动脉粥样硬化性心血管病[4]。

一 一种常见的遗传病：家族性高胆固醇血症

有一种遗传病，叫家族性高胆固醇血症，多是 LDL 受体的基因出了问题，从小 LDL 就很高。过去以为很少见。2020 年一项汇总了 700 多万人的分析发现，**一般人群里大约每 311 人就有 1 个**，儿童和成人差不多，各地区相近，是最常见的遗传病之一；在已经得了动脉粥样硬化性疾病的人里，比例更高到约 17 人中 1 个[5]。

如果你年纪轻轻 LDL 就很高，或者家里有人四五十岁就心梗，最好请医生评估一下，家里的孩子也可能需要查。

05 斑块是怎样长出来的

LDL 是怎样伤害血管的？可以用一张图来说明：

图 2 斑块是怎样长出来的：从年轻时的“脂纹”到中年以后的心梗、中风



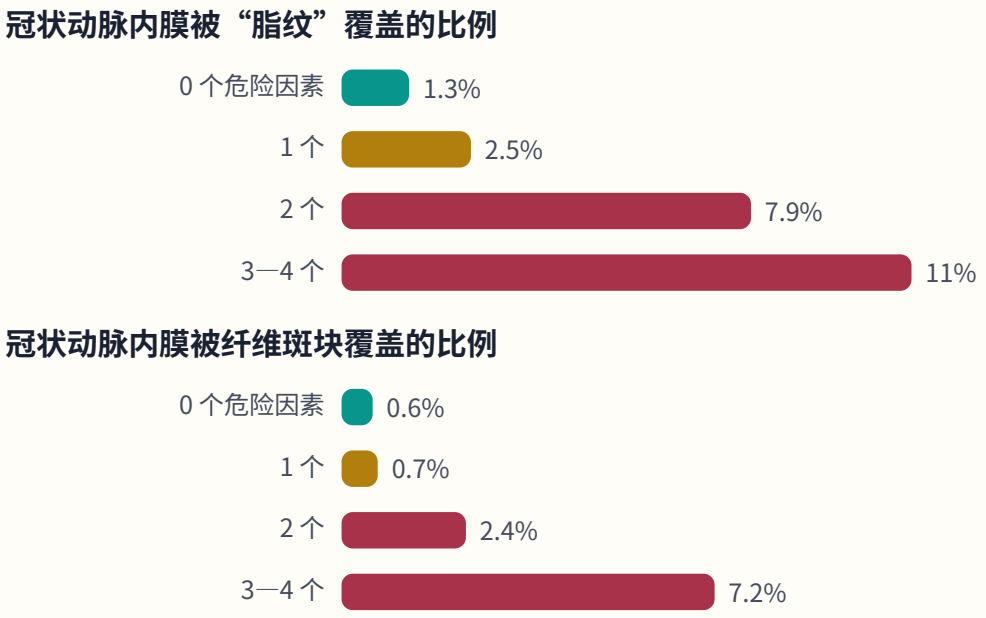
高血压、高血糖、吸烟，都会让每一步走得更快（编者整理的示意）

LDL 太多、待得太久，就有一部分钻进动脉壁，留在里面。身体把它当成需要清理的东西，派白细胞去吞。白细胞吞了太多胆固醇，变成“泡沫细胞”，堆成黄色的条纹，叫“脂纹”。脂纹越堆越厚，外面包上一层纤维帽，就成了“斑块”。斑块让血管变窄；更危险的是斑块破裂，血小板聚过来形成血栓，一下子把血管堵死——堵在心脏，就是心肌梗死；堵在脑子，就是缺血性中风。（编者根据常见的病理学描述整理）

这个过程，**从年轻时就开始了**。

美国路易斯安那州的博加卢萨心脏研究，对 204 名 2 到 39 岁、多半死于车祸等意外的年轻人做了尸检，其中 93 人生前做过体检。研究发现：主动脉和冠状动脉里的脂纹和纤维斑块，随年龄增加；而且**生前体重、血压、血脂、吸烟等危险因素越多，血管病变越重**[6]：

图 3 危险因素越多，年轻人的冠状动脉病变越多（博加卢萨研究）



数据：Berenson 等，《新英格兰医学杂志》1998（2—39 岁尸检）

没有危险因素的年轻人，冠状动脉内膜只有 1.3% 被脂纹覆盖；有三四个危险因素的，达到 11.0%；纤维斑块从 0.6% 增加到 7.2%[6]。这些人都还年轻，大多自己一点感觉都没有。

编者的理解

心梗、中风常常像是“突然”发生的。其实，血管里的那块斑块，可能已经安安静静地长了二三十年。它不是哪一顿饭吃出来的，而是几十年一天天累积出来的。

06 一生的账：LDL 有多高，高了多少年

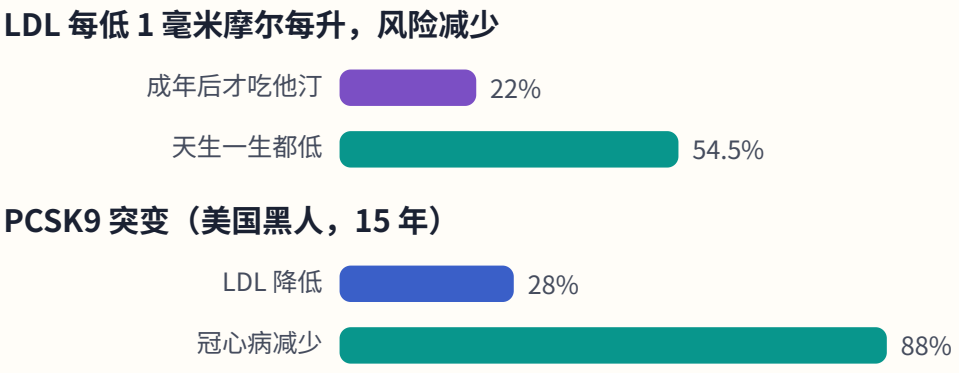
既然斑块是一天天累积的，那么血管受的伤，就不只看今天 LDL 有多高，还要看**高了多少年**。

2006 年，美国得克萨斯大学的研究者有一个意外的发现。有一个叫 PCSK9 的基因，有些人天生带着让它“失灵”的突变，LDL 一辈子都偏低。研究者追踪了美国一万多人 15 年：在 3,363 名黑人里，2.6% 的人带着这种突变，**他们的 LDL 只比别人低 28%，冠心病却少了 88%**；在白人里，另一种变异让 LDL 低 15%，冠心病少了 47%[7]。

为什么 LDL 只低了一点，冠心病却少了那么多？因为他们是**从出生那一天起**就一直低。

2012 年，另一项研究把 9 种让 LDL 天生偏低的基因放在一起，分析了 31 万多人：**从小一生 LDL 每低 1 毫摩尔每升，冠心病风险少约 54.5%，大约是成年以后才开始吃他汀、降低同样幅度的 3 倍**[8]。

图 4 同样降低 1 毫米摩尔每升的 LDL：成年后吃药，和一生都低



数据：CTT 2010；Ference 2012；Cohen 2006

这就像存钱和欠债：血管的伤，是 LDL 浓度乘以年数，一年年累积的“账”。年轻时少欠一点，比老了再还容易得多。

一 这些研究为什么叫“孟德尔随机化”？

一个人天生带不带某种基因，是父母遗传时随机分配的，就像老天替我们做了一次“随机分组”。所以比较带和不带的人，比一般的观察研究更能说明因果，又能看出“一辈子”的效果——这是任何药物试验都做不到的。这种方法以遗传学之父孟德尔命名。

也有局限：基因的作用可能不止一种，所以研究者会用多种不同的基因互相印证[8]。欧洲动脉粥样硬化学会的共识，就是把这类研究和随机试验放在一起看的[4]。

后来，针对 PCSK9 的降脂药已经研制出来，写进了 2023 年的中国血脂管理指南[3]。从一个基因的发现，到一种新药，这也回答了“研究是不是都没用”的疑问。

07 甘油三酯和“好胆固醇”

LDL 讲了很多，再说说另外两项。

甘油三酯主要由肝脏装进 VLDL 这种大船送出来。它高，常常不是因为“油吃多了”这么简单。瑞典哥德堡的研究者用同位素示踪的方法，测量了 28 名男性肝脏造大船的速度，发现**真正驱动肝脏过量造出这种大船的，是肝脏里的脂肪多、血糖高**[9]。也就是说，甘油三酯高，往往是脂肪肝和胰岛素抵抗的一个信号。这一点到第 10 章《三根枝子：血糖、血脂、血压》还会讲。

高密度脂蛋白（HDL）常被叫作“好胆固醇”。它偏低，在中国非常普遍：2010 年的全国监测里，一半以上的成年人 HDL 偏低[2]。HDL 偏低，常常和腹部肥胖、甘油三酯高、血糖高一起出现，是“代谢综合征”

的五项之一[10]。

规律的有氧运动能让 HDL 升高，但幅度不大：25 个随机试验的汇总显示，平均只升 0.065 毫摩尔每升；每周至少要运动约 120 分钟，每次运动的时间越长，效果越好[11]。

编者的理解

化验单上，HDL 低、甘油三酯高，最好不要只当作两个单独的数字。它们常常在提醒你：身体里的脂肪放错了地方。下一部分就来讲这件事。

第三部分

三高为什么常常一起来

08 不是巧合：“代谢综合征”

现在来回答本篇最重要的问题：为什么血脂、血压、血糖常常一起高?

医生们很早就注意到，有一组危险因素特别爱“结伴”出现：**腰围粗（腹型肥胖）、血压高、空腹血糖高、甘油三酯高、HDL 低**。2009 年，国际糖尿病联盟、美国心脏协会等六个国际组织发表联合声明，统一了它的定义：这组心血管病和 2 型糖尿病的危险因素，**一起出现的频率比偶然碰上的要高**，所以叫作“代谢综合征”；五项里有三项，就符合诊断；腰围的标准，各国用各自的[10]。

注意这句话：“比偶然碰上的要高”。也就是说，它们不是各自独立的五件倒霉事，而是有共同的原因。

1988 年，美国斯坦福大学的里文（Gerald Reaven）教授在一次著名的演讲里提出：**这个共同的原因，很可能是“胰岛素抵抗”**[12]。他指出：大多数糖耐量受损和 2 型糖尿病的病人，身体对胰岛素不灵；大约四分之一不胖、糖耐量正常的人也有胰岛素抵抗；为了维持血糖，胰腺只好多分泌胰岛素；而**高血压病人，不论治疗与否，也有胰岛素抵抗和高胰岛素血症**，血里的胰岛素浓度和血压成正比[12]。

这个想法在当时很新。三十多年来的研究，让这幅图越来越清楚。

09 一个根：脂肪放错了地方

胰岛素抵抗又是从哪里来的?

在糖尿病那篇里，我们讲过英国泰勒（Roy Taylor）教授的“个人脂肪阈值”：每个人身体储存脂肪的安全容量不同，一旦超过自己的那条线，多出来的脂肪就会溢到肝脏和胰腺里，这和别人比胖不胖无关[13]。

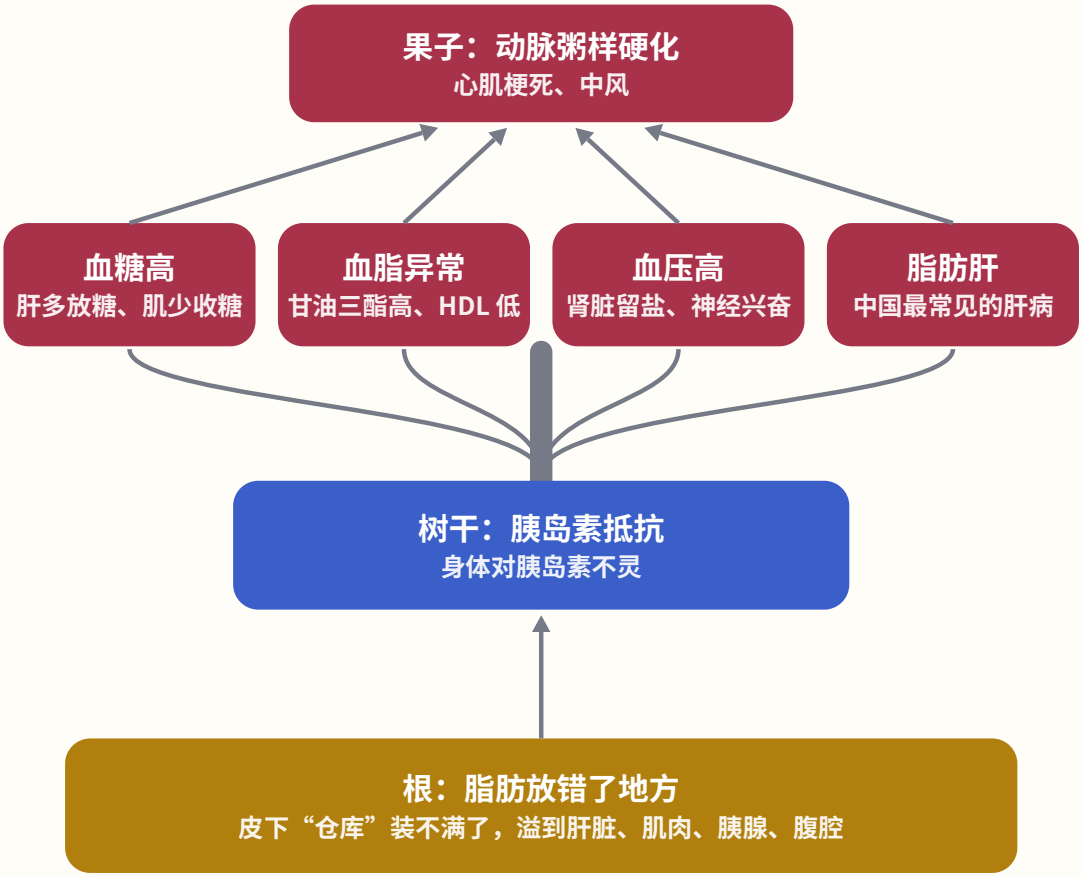
可以把皮下脂肪想成一个仓库。吃进的能量长期多于用掉的，多余的部分先存进仓库，这本来是正常的。可是仓库装满了，脂肪就只好堆到不该堆的地方：**肝脏、肌肉、胰腺、腹腔内脏**。医学上叫“异位脂肪”，也就是脂肪放错了地方。

美国耶鲁大学的舒尔曼（Gerald Shulman）团队，在一篇总结一百年研究的长综述里提出：长期营养过剩时，**脂肪在肝脏、肌肉里的异位堆积，是胰岛素抵抗的最终共同通路之一**[14]。

这个仓库有多大，因人而异。**中国人要特别留意**：研究发现，东亚人在较低的体重指数就会得 2 型糖尿病，同样的体重指数，东亚人体脂更多，更容易堆在腹部内脏[15]。所以很多人看起来不胖，肚子里却已经“满仓”了。

年纪大了，仓库也会出问题。耶鲁的另一项研究发现，健康偏瘦的老人和体重、脂肪量相当的年轻人比，肌肉和肝脏里堆的脂肪更多，肌肉里线粒体（细胞的“发电厂”）的产能低了约 40%，胰岛素抵抗也明显得多[16]。**这就部分回答了“为什么年纪大了三高都容易来”**：肌肉变弱、烧脂肪的能力变差，脂肪更容易放错地方。

图 5 三高为什么常常一起来：同一个根，长出几根枝子



土壤：长期吃进的多、用掉的少；仓库的大小因人而异

编者整理的示意

10 三根枝子：血糖、血脂、血压

根有了，树干是胰岛素抵抗，往上长出几根枝子。

第一根：血糖。肝脏里脂肪多了，对胰岛素不灵，空腹时放糖太多；肌肉里脂肪多了，饭后收糖太少；胰腺里脂肪多了，β细胞越来越累。这些在糖尿病那篇里讲过[17]。

第二根：血脂。前面说过，瑞典的研究发现，真正驱动肝脏过量造出装甘油三酯的大船的，是肝脏里的脂肪和血糖[9]。研究者的解释是：胰岛素抵抗让脂肪组织里的脂肪酸大量流向肝脏，肝脏积了脂肪，就造出过多的大船，形成糖尿病病人典型的血脂异常——**甘油三酯高、HDL 低**[9]。

第三根：血压。在高血压那篇里，我们讲过肾脏的“设定点”。美国生理学家霍尔的研究发现：**体重增加，特别是腹部内脏脂肪增加，占了人类原发性高血压风险的 65% 到 75%**[18]。机制有三条：肾脏周围的脂肪压迫肾脏；肾素—血管紧张素—醛固酮系统被激活；交感神经兴奋。它们一起让肾脏多留盐，“压力—利钠”被推高[18]。霍尔还提醒：肥胖引起的高血压时间久了，往往要几种药才压得住，还得同时治疗血脂异常、胰岛素抵抗和炎症[18]。

还有一根：脂肪肝。非酒精性脂肪肝已经成为中国最常见的肝病，而且增长很快，年轻人增长尤其快；大量病人没有被诊断出来[19]。它就是“脂肪放错了地方”最直接的样子。

树上结的果子，就是前面讲的**动脉粥样硬化**：血糖、血脂、血压，都在同一条血管上用力。

编者的理解

这就是为什么三高常常一起来：它们不是三个各自独立的病，而是同一个根上长出来的枝子。也正因为如此，**从根上做的事——减掉腹部的脂肪、多动、吃得合宜——常常能同时改善三个数字**。这是这一篇最想让你记住的。

也要公平地说：这棵树是一个简化的图。三高也各有自己的原因：有的人血脂高主要是遗传（见第 4 章《为什么说 LDL 是“坏”的：证据从三个方向来》的小框），有的人血压高主要是盐（见高血压那篇），并不是每个人都能用“胰岛素抵抗”一句话解释。

11 世界上冠心病最少的人

在高血压那篇里，我们认识了南美洲玻利维亚的齐马内人：他们老了，血压也几乎不升[20]。

2017 年，一个国际团队把 CT 机带进了亚马孙雨林，给 705 名 40 岁以上的齐马内人拍了冠状动脉钙化的 CT。结果令人惊讶：**85% 的人冠状动脉钙化是 0 分**；就连 75 岁以上的老人，也有 65% 是 0 分，只有 8% 达到 100 分以上，是美国等工业化人群的五分之一[21]。

他们的平均 LDL 只有 2.35 毫摩尔每升；肥胖、高血压、高血糖、吸烟都很少见[21]。有趣的是，他们感染多、身体的炎症指标反而偏高，一半人超过了临床标准[21]。

研究者说，这是**迄今记录到的冠心病最少的人群**。他们的结论是：如果一生都保持很低的 LDL、低血压、低血糖、正常的体重、不吸烟、大量活动，大多数人可以避免冠状动脉粥样硬化；至于每一项各占多少功劳，还有待研究[21]。

编者的理解

请注意他们的结论里，三高是并列出现的。齐马内人告诉我们的，正是这棵树的另一面：根是健康的，枝子就不会病，果子也就不会结出来。当然，他们的生活和我们相差太远，不能照搬；但方向是清楚的。

第四部分

为什么吃药似乎“断不了根”

12 降脂药在做什么

现在来看第二个问题：降脂药在治什么？

最常用的降脂药是**他汀类**，药名多以“他汀”结尾，如阿托伐他汀、瑞舒伐他汀。它在肝脏里抑制造胆固醇的一个关键酶；肝脏自己造得少了，就从血里多拉一些 LDL 回去用，血里的 LDL 就降下来了。（药理学常识）

2023 年的中国指南建议：首先用**中等强度的他汀，同时配合有益心脏的生活方式**；不够时，再加用减少肠道吸收胆固醇的药（依折麦布），和/或 PCSK9 抑制剂[3]。

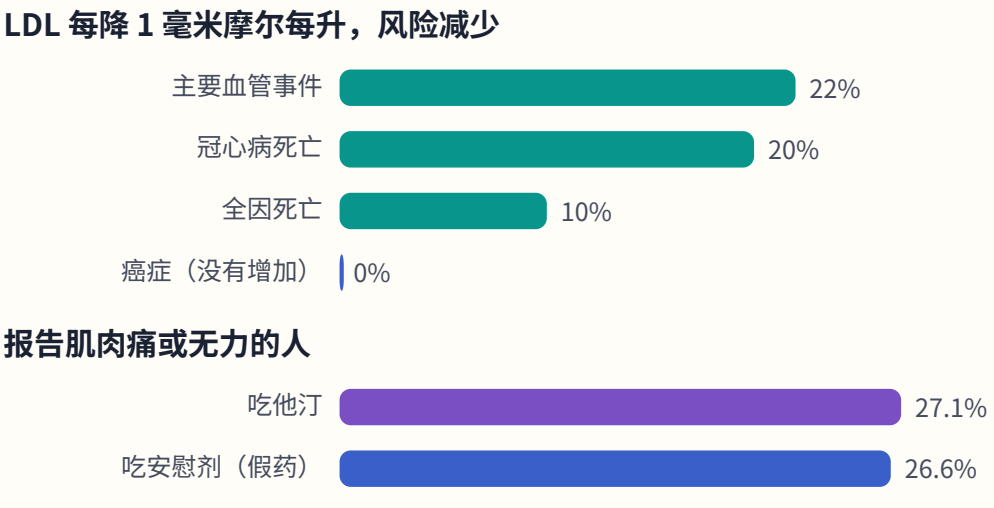
和降压药、降糖药一样，降脂药也不负责“拔根”：它不能把肝脏里多余的脂肪清走，也不能让你的腰围变小。停了药，肝脏又照原来的样子造胆固醇，LDL 就回去了。

但降脂药有一个特别之处。前面讲了，**血管的伤是一笔“LDL × 年数”的账**[4]。药物不能拔根，却能在吃药的每一年里，让这笔账欠得少一些。这一点，下一章用数字说明。

13 吃药值不值？十七万人的答案

英国牛津的“胆固醇治疗试验合作组”（CTT），把 26 个大型随机试验、约 17 万人的个人资料放在一起分析[22]：

图 6 他汀：好处有多大，肌肉痛有多少是它引起的



数据：CTT 合作组《柳叶刀》2010、2022

- **LDL 每降低 1 毫摩尔每升，心梗、冠心病死亡、中风、需要做支架或搭桥等主要血管事件，每年少约五分之一（22%）**；
- 冠心病死亡少 20%，全因死亡少 10%；
- 在研究的范围里，**找不到一个“够低了”的门槛**，包括 LDL 本来已经低于 2 的人；
- 没有增加癌症，即使 LDL 降得很低[22]。

研究者估计：如果把 LDL 降低 2 到 3 毫摩尔每升，风险大约可以少 40% 到 50%[22]。

老人呢？同一个合作组 2019 年又分析了 28 个试验、18 万多人，其中 75 岁以上的占 8%：**每个年龄组，主要血管事件都显著减少**；但对 75 岁以上、还没有得过血管病的老人，直接的证据比较少，新的试验正在进行[23]。

谁最需要吃

好处的大小，取决于你本来的风险有多高。已经得过心梗、中风，或者放过支架的人，按指南一般都要吃，不管 LDL 是多少[1]；风险中等的人，要和医生一起评估。这正是 2023 年中国指南“先分层、再定目标”的意思[3]。

14 他汀伤肌肉、伤肝、会得糖尿病吗？

很多人不敢吃他汀，是因为听说它伤肌肉、伤肝，还会让人得糖尿病。这些担心不是空穴来风，我们老老实实地看数字。

肌肉痛。2022 年，CTT 合作组专门分析了 19 个**双盲**、安慰剂对照的试验、12 万多人。双盲的意思是：吃药的人和医生都不知道自己吃的是他汀还是假药。平均 4 年多里，报告肌肉痛或无力的人：**吃他汀组 27.1%，吃假药组 26.6%**[24]。

也就是说，吃假药的人也有四分之一会肌肉痛——人到中老年，本来就常有腰酸腿痛。第一年里，他汀组的肌肉症状多了一点，研究者估计，**吃他汀的人报告的肌肉症状，九成以上并不是他汀引起的**；第一年以后，两组没有显著差别[24]。研究者的结论是：他汀引起的少量、多半轻微的肌肉痛，风险远小于它对心血管的好处[24]。

糖尿病。13 个试验、9 万多人的汇总发现：他汀确实让新发糖尿病的风险增加约 9%；换算成人数，**255 个人吃 4 年他汀，多出 1 个糖尿病**[25]。研究者认为，这个风险无论绝对值还是和减少的冠心病相比都很小，中高风险的人不应因此改变治疗[25]。而且，前面讲的生活方式改变，本身就能预防糖尿病。

肝脏。他汀主要在肝脏起作用，医生会按需要检查肝功能和肌酸激酶。吃药后如果出现明显的肌肉无力、酱油色小便，要及时就医。（编者根据常见的用药说明整理）

> **编者的理解**
>
> “副作用”这三个字，常常让人只看到一边。比较公平的问法是：吃，会怎样；不吃，又会怎样。对高风险的人，不吃的风险往往大得多。觉得不舒服，不要自己停药，可以和医生商量换一种、减剂量或换个吃法。

15 红曲、血脂康和鱼油

很多长辈相信中药、保健品。在降血脂这件事上，有一个特别值得说的例子。

血脂康是一种红曲提取物。北京阜外医院等单位做过一项大型随机试验：近 5,000 名得过心梗的中国病人，随机分成两组，一组吃血脂康，一组吃安慰剂，平均 4.5 年。结果，**主要冠脉事件从 10.4% 降到 5.7%，少了 45%**；心血管死亡少了 30%，全因死亡少了 33%[26]。

这是一项严格的研究，结果也很好。但为什么红曲有效？美国研究者分析了市面上 12 种红曲保健品，发现红曲里起降脂作用的“莫纳可林”，其中的**莫纳可林 K，就是洛伐他汀**——一种他汀[27]。也就是说，红曲能降脂，很大程度上是因为它本身就含有他汀。

这项分析还发现，12 种产品里莫纳可林 K 的含量，每粒从 0.10 毫克到 10 毫克，**相差将近一百倍**；有 4 种含有在动物身上有肾毒性的“桔霉素”[27]。研究者提醒：在产品标准化以前，医生应谨慎推荐[27]。

鱼油也是很多人常吃的。考克兰系统评价汇总了 86 个随机试验、16 万多人：多补充鱼油里的 ω-3 脂肪酸，**对全因死亡、心血管事件几乎没有影响**（这是高确定性的证据）；冠心病事件可能略少一点（低确定性）；能让甘油三酯降约 15%[28]。

编者的理解

红曲的故事很有意思：一种传统的东西被严格检验后确实有效，而原因恰恰是它含有现代的药。这提醒我们：评价一种东西，不看它是“中”是“西”，而看它有没有经过严格的检验、成分是不是稳定可靠。如果想用血脂康这类经过试验的产品，请在医生指导下用，不要和他汀同时乱吃，也不要随便买成分不明的红曲保健品。

第五部分

能不能少吃药

16 吃什么：饱和脂肪、胆固醇和鸡蛋

现在来看最让人振奋的部分：从根上做的事。先说饭桌。

饱和脂肪。2017 年美国心脏协会发表了一份“主席咨询”，汇总了几十年的证据：**用多不饱和的植物油代替饱和脂肪的随机试验，心血管病减少约 30%，和他汀的效果相近**；但如果用精米白面和糖去代替饱和脂肪，就没有好处[29]。饱和脂肪多见于肥肉、猪油、黄油、奶油、椰子油、棕榈油和很多油炸、烘焙的加工食品。（常见食物来源是编者补充的营养学常识）

胆固醇和鸡蛋。这是争论最多的地方，我们把两边都摆出来：

- 美国心脏协会 2020 年的科学建议说：多个国家的观察研究，一般看不到吃胆固醇和心血管病有明显关联；但大多数干预研究显示，吃得比平均水平多，总胆固醇和 LDL 会升高。所以与其盯着一个具体的数字，不如注重整体的健康饮食，这样的饮食本身胆固醇就不高[30]。
- 美国 6 个队列、近 3 万人的汇总发现：每天多吃 300 毫克胆固醇，心血管病风险高约 17%；每天多吃半个鸡蛋，高约 6%[31]。
- 而在中国 46 万人的“中国慢性病前瞻性研究”里，每天吃鸡蛋（通常不到一个）的人，心血管病风险反而比不吃的低约 11%[32]。

这几项都是观察研究，结论不完全一致。

> **编者的理解**
>
> 对大多数中国人，每天一个以内的鸡蛋，大概不用太担心；更要紧的是鸡蛋旁边的那些东西——油条、肥肉、腊肠、煎炸的菜。LDL 已经很高、得过心血管病或有糖尿病的人，鸡蛋吃多少，最好问问医生或营养师。

甘油三酯高的人还要特别留意：酒、甜饮料、精米白面吃得太多，都会让肝脏积脂肪（见第 10 章《三根枝子：血糖、血脂、血压》）。

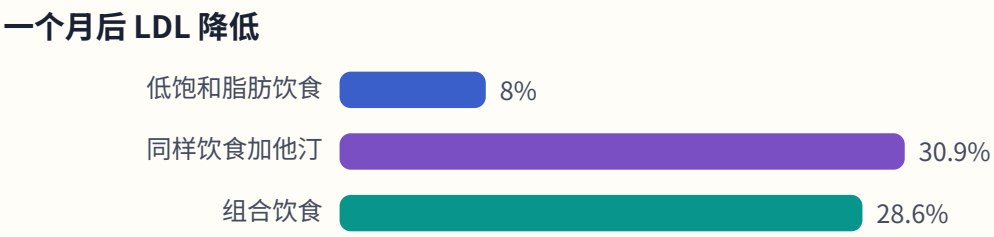
17 一盘“组合饮食”，效果和他汀差不多

饮食的力量到底有多大？加拿大多伦多的詹金斯（David Jenkins）团队做过一个很漂亮的试验。

46 名血脂偏高的成年人，随机分成三组，吃研究人员准备的饭菜一个月[33]：

- 第一组：饱和脂肪很低的饮食，以全麦和低脂奶为主；
- 第二组：同样的饮食，再加一种他汀（洛伐他汀，每天 20 毫克）；
- 第三组：“组合饮食”，把几种各自能降胆固醇的食物放在一起——植物甾醇、大豆蛋白、燕麦大麦等富含黏性纤维的食物，和杏仁。

图 7 一个月的“组合饮食”，LDL 降得和一种他汀差不多



数据：Jenkins 等，《美国医学会杂志》2003（46 人，1 个月）

一个月后，LDL 分别降了 8.0%、30.9% 和 **28.6%**。组合饮食和他汀之间，没有显著差别[33]。

要老实说：这个试验人少（46 人）、时间短（一个月），饭菜是研究人员准备好的。在真实生活里长期坚持，效果通常会打折扣。但它证明了一件事：**饭桌上的选择，力量可以和一种药相当。**

一 中国家庭怎样做“组合饮食”？

不需要买进口食品。几样中国人很熟悉的东西就可以：豆腐、豆浆、豆干、毛豆（大豆蛋白）；燕麦、大麦、荞麦、各种杂豆（黏性纤维）；一小把不加盐的坚果。炒菜用植物油代替猪油，少吃肥肉、油炸和腊味。（编者整理，供参考；有肾病、痛风等情况的人，请先问医生或营养师）

18 动起来，腰围小下来

饭桌以外，就是脚底下。

美国的“糖尿病预防计划”（DPP）给了一个很好的例子。参加的人都是糖耐量受损的，随机分成三组；其中 53% 一开始就有代谢综合征。在一开始还没有代谢综合征的人里，三年累计：**吃安慰剂的人，51% 新出现代谢综合征；吃二甲双胍的 45%；做生活方式干预（目标是减重 7%、每周运动 150 分钟）的只有 34%**，比安慰剂组少了 41%[34]。

这个结果很能说明“同一个根”的道理：**一套生活方式，同时作用在腰围、血压、血糖和血脂上**。研究还发现，年轻一些的参加者多是 HDL 低，年纪大的多是血压高[34]。

运动对血脂的直接作用，前面说过：有氧运动能让 HDL 小幅升高，每次运动的时间比强度更要紧[11]。但运动更大的价值，可能在于它帮助肌肉把放错地方的脂肪烧掉，改善胰岛素抵抗——也就是从根上做工。（编者的理解）

前两篇里讲过的那些研究，也都可以放在这里一起看：大庆研究、DPP 预防糖尿病[35]；DASH 饮食、减重、运动降血压。**三篇文章的“行动部分”，其实是同一张单子。**

19 复临信徒：三高都较少

说说和本站读者有关的研究。

罗马林达大学主持的“复临信徒健康研究 2”，追踪了北美七万多名复临信徒。在前两篇里，我们已经看到：

- **血糖**：纯素食信徒的 2 型糖尿病患病率 2.9%，非素食者 7.6%；考虑年龄、运动、体重以后，素食者的风险仍只有一半左右[36]；
- **血压**：纯素食信徒得高血压的可能，只有吃肉信徒的 37%[37]。

那么**血脂**呢？浙江大学的研究者汇总了 11 个随机对照试验：吃素食，总胆固醇平均降 0.36、LDL 降 0.34 毫摩尔每升；HDL 也略降 0.10；甘油三酯没有明显变化[38]。

最后看结局。“复临信徒健康研究 2”分析了 73,308 名信徒、平均近 6 年的死亡情况：**素食者的全因死亡风险比非素食者低 12%**；其中鱼素者低 19%，纯素者低 15%，蛋奶素者低 9%；心血管病死亡等也较低，男性更明显[39]。

这些大多是观察研究，不能证明因果；复临信徒不吸烟、不喝酒、常运动、每周守安息日，素食只是其中一部分。

> **编者的理解**
>
> 把三篇放在一起看，就很有意思：同一群人、同一种生活，三高都较少。这正好印证了“同一个根”。我们不必把素食当成得救或健康的条件，也不必勉强每个人都吃纯素；但多吃蔬菜、水果、豆类、全谷物，少吃肥肉和油炸，是每个家庭都能开始的事。

20 圣经里的“脂油”和但以理的十天

圣经里有两段话，常被人拿来谈饮食和血脂。我们也老老实实地看看它们的上下文。

> [16]祭司要在坛上焚烧，作为馨香火祭的食物。脂油都是耶和华的。 [17]在你们一切的住处，脂油和血都不可吃；这要成为你们世世代代永远的定例。
>
> 利未记 3:16—17

有人说，这证明上帝早就告诉人不要吃肥油、免得血脂高。可是看上下文，利未记第 3 章讲的是“平安祭”：祭牲身上包裹内脏的脂油，要在坛上烧给耶和华，“脂油都是耶和华的”。经文给出的理由是敬拜上的，而不是医学上的。

编者的理解

所以，不宜把这节经文当成一张降血脂的处方，更不必说“圣经早就发现了胆固醇”。但我们也可以说：圣经把身体和敬拜连在一起看，饮食不是和信仰无关的事。至于具体怎样吃，前面那些研究给了我们更清楚的指引。

另一段是但以理和三个朋友。他们被带到巴比伦，不愿用王的膳和王的酒玷污自己，就对委办说：

> [12]“求你试试仆人们十天，给我们素菜吃，白水喝， [13]然后看看我们的面貌和用王膳那少年人的面貌，就照你所看的待仆人吧！” [14]委办便允准他们这件事，试看他们十天。 [15]过了十天，见他们的面貌比用王膳的一切少年人更加俊美肥胖。
>
> 但以理书 1:12—15

这当然不是一项随机对照试验：只有四个人、十天，而且他们首先是为了信仰的缘故。但这个故事有一个很美的地方：**他们没有和人争论，只是说“求你试试”**，让结果说话。我们改变饮食，也可以用这样的态度：先试三个月，复查一次血脂、血压、血糖，看看数字怎样说。

第六部分

年轻人怎样从根上预防

21 年轻人：斑块从年轻时开始长

最后一个问题：年轻人怎样从根上预防？

把前面讲的串起来，答案其实很清楚：

- 血管里的病变，**二三十岁就开始了**，危险因素越多，长得越快[6]；
- 血管的伤是一笔“LDL × 年数”的账，**从年轻时就让 LDL 保持在低水平，同样的降低幅度，好处约是成年后才开始吃药的 3 倍**[8]；
- 脂肪肝在中国年轻人里增长很快[19]；而三高，都长在“脂肪放错地方”这同一个根上。

所以，年轻人最值得做的，不是等到化验单出了箭头再吃药，而是**趁着年轻，少往这本账里记**：

- **查一次血脂。**特别是家里有人很早就得心梗、中风，或者自己 LDL 很高的，要想到家族性高胆固醇血症（约 311 人中 1 个）[5]。2023 年的中国指南覆盖从儿童到老人的血脂管理[3]，具体从几岁开始查、多久查一次，请问医生。
- **管住腰围。**中国人看起来不胖，肚子里也可能满仓了[15]。
- **换油、减肥肉、加豆类和全谷物**[29][33]。
- **少喝甜饮料、少喝酒**，它们都会让肝脏积脂肪。
- **规律运动**，每周至少两小时，每次时间长一点更好[11]。
- **不吸烟。**吸烟会加重年轻人的血管病变[6]。

22 一张给不同的人的行动表

把前面讲的放在一起，按你现在所处的位置，大致可以这样做（编者整理；已经在用药的人，请和医生一起调整）：

你现在	最重要的几件事
年轻、各项正常	查一次血脂，问医生以后多久查；管住腰围；植物油代替猪油，少吃肥肉、油炸、腊味；多吃豆类、燕麦、杂粮、蔬菜水果；规律运动；不吸烟、少喝酒和甜饮料
LDL 很高（尤其年轻人）	请医生评估是否是家族性高胆固醇血症；家里人也查一查；按医生意见尽早治疗
腰粗、甘油三酯高、HDL 低	这是“脂肪放错地方”的信号：同时查血压、血糖、肝脏 B 超；减掉腹部脂肪是第一位的；少酒、少甜、少精米白面
三高都有	不必分成三件事来对付：同一套生活方式，三个数字一起改善；按医生意见用药，定期复查
得过心梗、中风或放过支架	按指南一般都要吃降脂药，不管 LDL 是多少；不要自行停药；生活方式照样要做

第七部分

结语与问答

23 受造奇妙可畏

回到开头的张阿姨。

如果她读完了这三篇文章，也许会对女儿说：“原来我的三个箭头，是一个根上长出来的。医生给的药我先吃着，它们帮我把账欠得少一点。我自己要做的，是同一件事：把肚子上的肉减下来，炒菜换成植物油，多吃豆腐和燕麦，每天出去走一走。过三个月再查，看看三个箭头会不会一起往下走。”

这就是本篇想说的全部：

- 血脂、血压、血糖常常一起高，不是巧合。脂肪放错了地方、身体对胰岛素不灵，是它们共同的根。
- LDL 会造成动脉粥样硬化，这是毫无疑问的；血管的伤是一笔“LDL × 年数”的账，从年轻时就开始记。
- 他汀不负责拔根，但它确实让心梗、中风少了很多；它的副作用比传说的小得多。
- 拔根的力量，在饭桌上和脚底下：同一套生活方式，三个数字一起改善。

写这三篇的时候，编者常常想起诗篇里的一句话：

> 我要称谢你，因我受造，奇妙可畏；你的作为奇妙，这是我心深知道的。
>
> 诗篇 139:14

我们身体里管糖、管油、管血压的系统，是这样精密地连在一起：一处放错了脂肪，几处都会跟着出问题；一处得到照顾，几处也都会跟着好起来。这不正是“奇妙可畏”吗？认识身体越深，越能体会造我们的那一位的智慧。（编者的理解）

使徒约翰在信里为一位弟兄祝福说：

> 亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。
>
> 约翰三书 2

愿你身体健壮，也愿你的灵魂兴盛。照顾身体，不是为了怕死，而是为了带着这份上帝所赐的生命，好好地去爱人、去服事。

本篇是健康科普，不能代替医生的诊断和处方。文中的研究结论都转述自已发表的论文摘要和指南，出处见文末。

24 常见问题

我很瘦，血脂怎么也高？

血脂高有几种原因。东亚人看起来不胖，腹部内脏脂肪也可能偏多[15]；还有一部分人是遗传，比如家族性高胆固醇血症，大约每 311 人就有 1 个[5]。瘦人血脂高，更要请医生看看原因。

我平时不怎么吃肉，为什么血脂还高？

身体里的胆固醇大部分是肝脏自己造的；甘油三酯高，又常常和肝脏里的脂肪、血糖高有关[9]，精米白面、甜食、酒吃多了也会这样。所以不吃肉不等于血脂一定正常。

他汀吃了以后血脂正常了，能停吗？

不要自己停。血脂正常很可能正是药在起作用，停了 LDL 通常会回去。生活方式改好了，可以和医生商量能不能减量；得过心梗、中风的人，一般要长期吃[3]。

吃他汀腿疼，是不是药的问题？

有可能，但大多数不是。双盲试验里，吃假药的人也有约四分之一报告肌肉痛；吃他汀的人报告的肌肉症状，九成以上不是他汀引起的[24]。如果疼得明显、无力或小便颜色变深，要及时看医生；不要自己停药，可以和医生商量调整。

鸡蛋还能吃吗？蛋黄要扔掉吗？

研究结论不完全一致：美国的队列研究发现吃得越多风险越高[31]，中国 46 万人的研究里每天吃不到一个鸡蛋的人风险反而较低[32]。一般人每天一个以内问题不大；LDL 很高或有心血管病、糖尿病的人，请问医生。

吃鱼油能降血脂、保护心脏吗？

鱼油能让甘油三酯降约 15%，但汇总 86 个试验的结果显示，它对死亡和心血管事件几乎没有影响，对冠心病可能有很小的好处[28]。不要用鱼油代替医生开的降脂药。

红曲、血脂康能代替他汀吗?

血脂康在中国心梗病人的试验里确实减少了冠脉事件[26]，但红曲起作用的成分本身就是一种他汀，而且市售红曲产品含量差别很大，有的还含有毒素[27]。要用，请在医生指导下用，不要和他汀同时乱吃。

“好胆固醇”越高越好吗?

HDL 偏低常常是代谢综合征的一个信号[10]，运动能让它小幅升高[11]。但治疗的主要目标仍然是 LDL[3]，不要只盯着把 HDL 往上拉。

读完了？把这一篇分享给需要的人，或者答 3 道小题，下载 PDF 留着慢慢读。

资料出处

本页引用的医学研究和指南，都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，附 DOI 或 PubMed 链接；本页只转述摘要和指南里的结论，数字以原文为准。外文引文的中文都是编者所译。经文用和合本。

资料在 2026 年 10 月逐一核对过；部分外国网站在中国大陆可能打不开。点 ↑ 回到正文引用的位置。

1. 学术研究 Lu Y, et al. Prevalence of Dyslipidemia and Availability of Lipid-Lowering Medications Among Primary Health Care Settings in China. JAMA Netw Open 2021;4(9):e2127573（231 万多名 35—75 岁居民；PubMed 34586366） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
2. 学术研究 Lu J, et al. Metabolic Syndrome Among Adults in China: The 2010 China Noncommunicable Disease Surveillance. J Clin Endocrinol Metab 2017;102(2):507-15（97,098 人；PubMed 27898293） doi.org ↗ ↑ ↑
3. 学术研究 Li JJ, et al. 2023 China Guidelines for Lipid Management. J Geriatr Cardiol 2023;20(9):621-63（《中国血脂管理指南（2023 年）》英文版；PubMed 37840633） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
4. 学术研究 Ference BA, et al. Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Eur Heart J 2017;38(32):2459-72（PubMed 28444290） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
5. 学术研究 Hu P, et al. Prevalence of Familial Hypercholesterolemia Among the General Population and Patients With Atherosclerotic Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Circulation 2020;141(22):1742-59（PubMed 32468833） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

6. 学术研究 Berenson GS, et al. Association between multiple cardiovascular risk factors and atherosclerosis in children and young adults. The Bogalusa Heart Study. N Engl J Med 1998;338(23):1650-6（PubMed 9614255） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

7. 学术研究 Cohen JC, et al. Sequence variations in PCSK9, low LDL, and protection against coronary heart disease. N Engl J Med 2006;354(12):1264-72（PubMed 16554528） doi.org ↗ ↑

8. 学术研究 Ference BA, et al. Effect of long-term exposure to lower low-density lipoprotein cholesterol beginning early in life on the risk of coronary heart disease: a Mendelian randomization analysis. J Am Coll Cardiol 2012;60(25):2631-9（312,321 人；PubMed 23083789） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

9. 学术研究 Adiels M, et al. Overproduction of large VLDL particles is driven by increased liver fat content in man. Diabetologia 2006;49(4):755-65（PubMed 16463046） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

10. 学术研究 Alberti KGMM, et al. Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim statement of the IDF Task Force on Epidemiology and Prevention; NHLBI; AHA; World Heart Federation; International Atherosclerosis Society; and International Association for the Study of Obesity. Circulation 2009;120(16):1640-5（PubMed 19805654） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

11. 学术研究 Kodama S, et al. Effect of aerobic exercise training on serum levels of high-density lipoprotein cholesterol: a meta-analysis. Arch Intern Med 2007;167(10):999-1008（25 个试验；PubMed 17533202） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

12. 学术研究 Reaven GM. Banting lecture 1988. Role of insulin resistance in human disease. Diabetes 1988;37(12):1595-607（PubMed 3056758） doi.org ↗ ↑ ↑

13. 学术研究 Taylor R, Holman RR. Normal weight individuals who develop type 2 diabetes: the personal fat threshold. Clin Sci 2015;128(7):405-10（“个人脂肪阈值”假说；PubMed 25515001） doi.org ↗ ↑

14. 学术研究 Petersen MC, Shulman GI. Mechanisms of Insulin Action and Insulin Resistance. Physiol Rev 2018;98(4):2133-223（综述；PubMed 30067154） doi.org ↗ ↑

15. 学术研究 Ma RCW, Chan JCN. Type 2 diabetes in East Asians: similarities and differences with populations in Europe and the United States. Ann N Y Acad Sci 2013;1281:64-91（PubMed 23551121） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

16. 学术研究 Petersen KF, et al. Mitochondrial dysfunction in the elderly: possible role in insulin resistance. Science 2003;300(5622):1140-2（PubMed 12750520） doi.org ↗ ↑

17. 学术研究 Taylor R. Pathogenesis of type 2 diabetes: tracing the reverse route from cure to cause. Diabetologia 2008;51(10):1781-9（“双循环”假说；PubMed 18726585） doi.org ↗ ↑

18. 学术研究 Hall JE, et al. Obesity-induced hypertension: interaction of neurohumoral and renal mechanisms. Circ Res 2015;116(6):991-1006（综述；PubMed 25767285） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

19. 学术研究 Zhou J, et al. Epidemiological Features of NAFLD From 1999 to 2018 in China. Hepatology 2020;71(5):1851-64（系统评价；PubMed 32012320） doi.org ↗ ↑ ↑

20. 学术研究 Gurven M, et al. Does blood pressure inevitably rise with age? Longitudinal evidence among forager-horticulturalists. Hypertension 2012;60(1):25-33（玻利维亚齐马内人 2,248 名成

人；PubMed 22700319） doi.org ↗ ↑

21. 学术研究 Kaplan H, et al. Coronary atherosclerosis in indigenous South American Tsimane: a cross-sectional cohort study. Lancet 2017;389(10080):1730-9（705 人；PubMed 28320601） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

22. 学术研究 Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaboration. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet 2010;376(9753):1670-81（PubMed 21067804） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

23. 学术研究 Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration. Efficacy and safety of statin therapy in older people: a meta-analysis of individual participant data from 28 randomised controlled trials. Lancet 2019;393(10170):407-15（PubMed 30712900） doi.org ↗ ↑

24. 学术研究 Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration. Effect of statin therapy on muscle symptoms: an individual participant data meta-analysis of large-scale, randomised, double-blind trials. Lancet 2022;400(10355):832-45（PubMed 36049498） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

25. 学术研究 Sattar N, et al. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. Lancet 2010;375(9716):735-42（13 个试验 91,140 人；PubMed 20167359） doi.org ↗ ↑ ↑

26. 学术研究 Lu Z, et al. Effect of Xuezhikang, an extract from red yeast Chinese rice, on coronary events in a Chinese population with previous myocardial infarction. Am J Cardiol 2008;101(12):1689-93（PubMed 18549841） doi.org ↗ ↑ ↑

27. 学术研究 Gordon RY, et al. Marked variability of monacolin levels in commercial red yeast rice products: buyer beware! Arch Intern Med 2010;170(19):1722-7（PubMed 20975018） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

28. 学术研究 Abdelhamid AS, et al. Omega-3 fatty acids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2020;3:CD003177（86 个试验 162,796 人；PubMed 32114706） doi.org ↗ ↑ ↑

29. 学术研究 Sacks FM, et al. Dietary Fats and Cardiovascular Disease: A Presidential Advisory From the American Heart Association. Circulation 2017;136(3):e1-23（PubMed 28620111） doi.org ↗ ↑ ↑

30. 学术研究 Carson JAS, et al. Dietary Cholesterol and Cardiovascular Risk: A Science Advisory From the American Heart Association. Circulation 2020;141(3):e39-53（PubMed 31838890） doi.org ↗ ↑

31. 学术研究 Zhong VW, et al. Associations of Dietary Cholesterol or Egg Consumption With Incident Cardiovascular Disease and Mortality. JAMA 2019;321(11):1081-95（29,615 人；PubMed 30874756） doi.org ↗ ↑ ↑

32. 学术研究 Qin C, et al. Associations of egg consumption with cardiovascular disease in a cohort study of 0.5 million Chinese adults. Heart 2018;104(21):1756-63（PubMed 29785957） doi.org ↗ ↑ ↑

33. 学术研究 Jenkins DJA, et al. Effects of a dietary portfolio of cholesterol-lowering foods vs lovastatin on serum lipids and C-reactive protein. JAMA 2003;290(4):502-10（46 人；PubMed

12876093） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

34. 学术研究 Orchard TJ, et al. The effect of metformin and intensive lifestyle intervention on the metabolic syndrome: the Diabetes Prevention Program randomized trial. Ann Intern Med 2005;142(8):611-9（PubMed 15838067） doi.org ↗ ↑ ↑

35. 学术研究 Diabetes Prevention Program Research Group (Knowler WC, et al). Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 2002;346(6):393-403（3,234 人；PubMed 11832527） doi.org ↗ ↑

36. 学术研究 Tonstad S, et al. Type of vegetarian diet, body weight, and prevalence of type 2 diabetes. Diabetes Care 2009;32(5):791-6（复临信徒健康研究 2，60,903 人；PubMed 19351712） doi.org ↗ ↑

37. 学术研究 Pettersen BJ, et al. Vegetarian diets and blood pressure among white subjects: results from the Adventist Health Study-2 (AHS-2). Public Health Nutr 2012;15(10):1909-16（PubMed 22230619） doi.org ↗ ↑

38. 学术研究 Wang F, et al. Effects of Vegetarian Diets on Blood Lipids: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Am Heart Assoc 2015;4(10):e002408（11 个试验；PubMed 26508743） doi.org ↗ ↑

39. 学术研究 Orlich MJ, et al. Vegetarian dietary patterns and mortality in Adventist Health Study 2. JAMA Intern Med 2013;173(13):1230-8（73,308 人；PubMed 23836264） doi.org ↗ ↑

整理制作 · Ethan（HangZhou_XG） · 健康栏目 · 健康科普，不能代替医生的诊断和处方

← 回到健康 学课目录